

DM0 de mathématiques indicatif

Niveau Terminale

Durée	Barème	Matériel autorisé
1 h 30 à 2 h	20 points	stylo, feuille

Consignes générales

- Pensez bien à noter le temps que vous avez pris à faire le sujet
- Tout résultat **non trivial** doit être **justifié**, ou au moins pouvoir être expliqué clairement à l'oral.
- On attend un **raisonnement mathématique clair**, structuré et rigoureux.
- Merci de n'utiliser aucune aide extérieure.
- Lorsqu'une aide ou un rappel est donné, il peut être utilisé librement.

Exercice 1	Exercice 2	Exercice 3	Exercice 4	Exercice 5	Total
5 pts	4 pts	4 pts	3 pts	4 pts	20 pts

Exercice 1 – Fonction et résolution d'équations

/5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 4x + 3$$

Rappels utiles

- Calculer l'image d'un nombre par une fonction, c'est remplacer x par ce nombre.
- Résoudre $f(x) = 0$, c'est chercher les valeurs de x pour lesquelles l'expression vaut 0.
- Si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul.
- Une expression développée et une expression factorisée peuvent représenter la même fonction.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(3)$.
2. Montrer que, pour tout réel x ,

$$f(x) = (x - 1)(x - 3).$$

3. Résoudre l'équation

$$f(x) = 0.$$

4. Résoudre l'équation

$$f(x) = 3.$$

5. Déterminer les réels x tels que

$$f(x) < 0.$$

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.

Exercice 2 – Démonstration avec des triangles

/4

On considère un triangle ABC isocèle en A , c'est-à-dire tel que :

$$AB = AC.$$

On note M le milieu du segment $[BC]$.

On veut démontrer que la droite (AM) est perpendiculaire à la droite (BC) .

Rappels utiles

- Dire que M est le milieu de $[BC]$ signifie que $M \in [BC]$ et $BM = MC$.
- Si deux triangles ont leurs trois côtés respectivement égaux, alors ils sont isométriques.
- Des triangles isométriques ont leurs angles correspondants égaux.
- Deux angles adjacents dont les côtés extérieurs sont dans le prolongement l'un de l'autre sont supplémentaires.
- Deux angles égaux et supplémentaires mesurent chacun 90° .

1. Montrer que les triangles ABM et ACM sont isométriques.

2. En déduire que

$$\widehat{BMA} = \widehat{AMC}.$$

3. Expliquer pourquoi les angles $\widehat{BMA}$ et $\widehat{AMC}$ sont supplémentaires.

4. Conclure que

$$(AM) \perp (BC).$$

Barème indicatif : 1,5 pt ; 1 pt ; 0,5 pt ; 1 pt.

Exercice 3 – Démonstration à l'aide d'un schéma

/4

Consigne : À l'aide d'un schéma, démontrer que la somme des angles d'un triangle est 180° .

On considère un triangle quelconque ABC .

1. Faire un schéma clair du triangle ABC .

2. Par le point A , tracer mentalement ou sur le schéma une droite parallèle à la droite (BC) .

3. En utilisant les angles alternes-internes ou correspondants, démontrer que :

$$\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = 180^\circ.$$

Attendus

La démonstration doit s'appuyer sur un schéma clair, des notations d'angles précises et un raisonnement rédigé. Il ne suffit pas d'affirmer le résultat : il faut expliquer pourquoi les angles utilisés sont égaux et pourquoi l'angle plat vaut 180° .

Barème indicatif : schéma et notations 1 pt ; utilisation correcte du parallélisme 1,5 pt ; conclusion rédigée 1,5 pt.

Exercice 4 – Logique et démonstration**/3**

1. Montrer que la somme de deux nombres pairs est paire.
2. Montrer que le carré d'un nombre impair est impair.
3. Démontrer que

$$(x - 4)(x + 2) = 0 \implies x = 4 \text{ ou } x = -2.$$

Rappels utiles

- Un nombre pair s'écrit sous la forme $2n$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
- Un nombre impair s'écrit sous la forme $2n + 1$, avec $n \in \mathbb{Z}$.
- Si un produit est nul, alors au moins un des facteurs est nul.

Barème indicatif : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt.**Exercice 5 – Démontrer le théorème de Pythagore****/4****Consigne :** *Démontrer le théorème de Pythagore sans schéma.***Aide 1 :** vecteurs, norme d'un vecteur, produit scalaire**Aide 2 :** relation de ChaslesOn considère un triangle ABC rectangle en A .

On souhaite démontrer que :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Indications

On pourra utiliser la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}.$$

Puis calculer la norme au carré de $\overrightarrow{BC}$, c'est-à-dire $\|\overrightarrow{BC}\|^2$.

On rappelle que si deux vecteurs sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est nul.

Attendus

On attend une démonstration rédigée, avec une justification claire de chaque étape : utilisation de Chasles, développement, annulation du produit scalaire, puis traduction en longueurs.

Fin du sujet – Toute réponse doit être justifiée avec soin.